

Study Note Compiler v2.3.0

公開使用說明與實際審核標準

讓任何人用自己的 PDF、PPT、Word、Markdown、題庫或課堂筆記，建立來源可追溯的 Markdown 母版，再生成 A4 Word 閱讀複習筆記。

先說清楚：這份 PDF 是使用說明；真正執行需要安裝 Study Note Compiler Skill 套件。Skill 規則由 Agent / 人工完成來源閱讀與知識建模，Python scripts 負責結構、審核、Coverage、Word 與版面驗證。

一、使用者怎麼開始

	取得 study-note-compiler 資料夾或 v2.3.0 ZIP，放入 repository 的 .agents/skills/，也可安裝到個人 skills 目錄。
	把自己的教材集中到工作資料夾，並指出哪些是主要教材、教師教材、個人筆記、題庫或補充資料。
	在 Codex 明確呼叫 \$study-note-compiler compile；這是 Skill 模式，不是 slash command。單一主題可使用 build <topic>。
	Skill 先建立來源登記、Knowledge Units、題庫與 Coverage，再產生 Markdown 內容母版。
	Markdown 通過來源、內容、題庫、Coverage 與可讀性檢查後，才由 renderer 生成 A4 Word。
	Word 必須通過結構驗證、PDF / PNG 渲染與逐頁視覺檢查，才算完成。

可直接使用的請求範本

請使用 \$study-note-compiler compile，將 materials 資料夾中的教材整理成完整複習筆記。
先建立來源與 Knowledge Units，產生 Markdown 唯一內容母版；通過所有 Gate 後，再生成 A4 Word 閱讀版並完成逐頁 Render QA。
不得用模型常識補齊來源缺口；不確定處請明確標記。

主要輸出

給人閱讀	供驗證與維護
topic.md：唯一內容母版 topic.docx：A4 閱讀複習筆記 00_總索引.md / docx：多主題導航	knowledge_units.yaml assessment.yaml coverage.yaml / coverage_computed.yaml source registry、Audit / Build Report、QA

二、實際審核條件：來源、KU、題庫與 Coverage

以下門檻直接取自 v2.3.0 的 config、審核 scripts 與 tests，不是概念性宣傳。

1 | Source Locator Gate

檢查項目	實際條件	失敗例
適用對象	每個 critical / high KU，以及每一道題目	只替部分 KU 加來源
必要欄位	file、locator_type、locator、evidence、confidence	欄位缺失或不是 mapping
證據長度	evidence 至少 12 個字元	TODO、unknown、n/a 或內容過短

檢查項目	實際條件	失敗例
允許定位	page、slide、section、line_range、sheet_cell、timestamp 等	unavailable；正式資料使用 synthetic
視覺不確定	visual_check_required 時，notes 必須含 VISUAL_CHECK_REQUIRED	圖表不清楚卻自行判讀

來源優先序：使用者指定教材 > 教師教材 > 使用者筆記 > 教科書 / 標準 > 明確要求的外部研究。
SOURCE_NOT_FOUND 不得用常識填補；SOURCE_CONFLICT 不自行裁決。

2 | Knowledge Modeling Gate

檢查項目	實際條件
重大 KU 八層	core、what、why、how、relationships、application、pitfalls、recall 全部存在；每層至少 12 個實質字元
Markdown 映射	每個重大 KU 在 A 區有唯一 marker
正文厚度	marker 後到下一 marker 或 B 區前，至少 120 個實質字元
正文呈現	八層完整保存在 sidecar，但不得把八層當成固定可見模板傾倒到正文

3 | Assessment Gate

門檻	實際條件
正式題數	每主題至少 20 題：L1 / L2 合計至少 10 題；L3 / L4 合計至少 10 題
每題欄位	id、difficulty、knowledge_unit、expected_keywords、question、answer、source_locators
有效性	題目 ID 不重複、KU 必須存在、四個難度層都出現、答案可回到來源

4 | Coverage Computed Gate

狀態	程式判定
GAP	source 或 note 缺失
PARTIAL	已有來源與正文，但 L1 / L2、L3 / L4 或 pitfall 尚未齊全
PASS	所有適用 evidence flags 都為 true

coverage.yaml 禁止手填 status / computed_status；Coverage KU 集合必須與 knowledge_units.yaml 完全一致，不能缺漏、重複或加入未知 KU。正式完成要求全部 PASS。

三、實際審核條件：100 分品質與可閱讀性

5 | Professional Note Quality Gate

評分面向	分數	主要驗收
Source Fidelity	20	重大 KU 與題目有完整 locator
Knowledge Modeling	20	八層 sidecar 完整；Markdown marker 與 120 字正文完整
Relationships & Causality	15	重大 KU 具有實質 How 與 Relationships
Retrieval Usefulness	15	核心主軸、關鍵字、閱讀路徑、速背、Recall / Feynman 可快速取得
Assessment Quality	15	題數達標、四層都有、欄位與來源完整
Pitfalls & Discrimination	10	重大 KU 具有可辨識的誤判與邊界
Compression without Distortion	5	無 placeholder；段落精確重複率不超過 10% 才拿滿分

完成門檻：總分至少 90；Source Fidelity 至少 16 / 20；Knowledge Modeling 至少 16 / 20。80-89 仍只是 PASS_WITH_MINOR_FIXES，不是正式完成。

6 | Learner-facing 自動 Gate

檢查	程式門檻
可見欄位模板	若至少 50% KU 各出現 4 個以上 What / Why / How / Application / Pitfall 等可見標籤，FAIL
跨 KU 重複長句	30 字元以上句子出現在至少 2 個 KU，FAIL
複製題幹	相同題型 shape 至少 3 次，且占偵測題目至少 25%，FAIL
Raw locator	正文出現 ZIP internal path、static_resources 或長 hash 檔名，FAIL

7 | 人工 Readability Gate

- 每主題至少抽查 3 個 KU；不足 3 個則全部檢查。
- 抽查核心機制、應用 / 比較與高階診斷，逐段朗讀。
- 不看 YAML 仍能理解；能用自己的話重述判斷與邊界；L3 / L4 不能只是替換名詞。
- 任一抽樣失敗，修正整個主題後重新抽查；自動 PASS 不能取代人工 Gate。

8 | Readable Revision Gate

既有成果若像系統輸出，可使用 readable-revise，只修改閱讀層。開始與完成時，knowledge_units、coverage、coverage_computed、source registry 與 material roles 的 SHA-256 必須一致。A-L 十二維平均 85-100 才 PASS；80-84 為小修；低於 80 為 NEEDS_REVISION。Raw locator、模板主導正文、複製題幹、來源 / 技術完整性失敗、未做人工閱讀或未做 Render QA，任何一項都屬 Hard Blocker。

四、Markdown → Word 與最後驗收

Markdown 是唯一內容母版。DOCX renderer 只能照母版排版，不得自行摘要、補來源、改答案或刪內容。

9 | Markdown 與 Word 結構 Gate

項目	實際要求
Markdown 主題	必須有核心主軸、Coverage Matrix、與
Word 紙張	所有 sections 都是實體 A4，210 × 297 mm
Word 欄位	至少一個真正雙欄 section 與一個單欄 section；不是用 2-cell table 假裝全文雙欄
版面基準	直式、左右約 13 mm、正文約 8.9 pt、灰階、高資訊密度、標題 keep-with-next
總索引	需包含快速查找、答題路線、易混淆、最後速背與來源對照；DOCX 至少有單欄與足夠表格結構

10 | Render / Visual Gate

	用 LibreOffice headless，或 Windows Microsoft Word COM，把 DOCX 轉成 PDF。
	用 Poppler pdftoppm 將每頁轉成 PNG；未產生 PDF 或 PNG 即 FAIL。
	逐頁人工檢查截字、重疊、表格超版、缺字、孤立標題與多餘空白頁。
	保存 render_report.json；Renderer 只回報 Visual Gate 尚待人工確認，不能自己宣告通過。

11 | 公開使用邊界

- v2.3.0 套件目前 17 項自動測試全數通過；測試涵蓋 Coverage、來源定位、假筆記、模板傾倒、Word A4 / 雙欄 / mixed layout 與公開介面。
- MIT License 授權 Skill 套件本身；不替使用者的教材、圖片、題庫或生成筆記取得公開散布權。
- Python scripts 不會自行理解 PDF；來源語意是否正確，仍需可讀取來源的 Agent 或人工審查。

完成判定：來源可追溯、重大 KU 完整、題庫達標、Coverage 全 PASS、品質分數 ≥90、正文好讀且 Markdown / Word 一致；人工 Readability、A4 / 欄位結構、逐頁 Render / Visual QA 與不確定性標記均不得省略。

最終路徑：自己的教材 → 來源治理 → KU 建模 → 題庫與 Coverage → Markdown 母版 → A4 Word 閱讀複習筆記。